

摘要：

Apoorv Agrawal指出，当前AI产业呈现与互联网时代截然不同的“倒三角”盈利结构，约3000亿美元的生态收入中75%流向了高毛利（约75%）的半导体层，而应用层因高昂的算力边际成本面临盈利难题。为扭转目前单用户仅10美元的低ARPU现状，他断言ChatGPT等AI应用进军广告领域将是今年行业的重大突破口。

资深科技投资人、Altimeter Capital合伙人Apoorv Agrawal在斯坦福大学的最新授课中，深度拆解了当前3000亿美元AI生态的“倒三角”利益分配格局，并直言AI应用要想突破当前的盈利瓶颈，进军广告领域将是今年的重大事件。

近期，在斯坦福大学的一场公开课程中，Altimeter Capital合伙人、斯坦福大学兼职讲师Apoorv Agrawal围绕“AI时代的钱到底流向了哪里”这一市场核心关切，进行了深度拆解。

随着全球科技巨头在AI基础设施上投入天文数字的资本支出（Capex），市场对AI商业化前景的审视正变得愈发严苛。Agrawal指出，这是一个规模巨大的超级周期，正如英伟达CEO黄仁勋所言，当前的数据中心建设是一个包含能源、芯片、电力互连和应用的“五层蛋糕”。

但对于投资者和从业者而言，最核心的拷问在于：“我们在资本支出方面投入了巨资，在建设数据中心方面投入了巨资。那么问题来了：你构建的这些模型，它们真的能创造经济价值吗？”



3000亿美元的“倒三角”：75%的收入流向了半导体

回顾过去25年的互联网、移动互联网和云计算革命，其商业变现模式通常呈金字塔状——底层基础设施利润相对微薄，而顶层的应用端攫取了最丰厚的利润。然而，当前的AI生态呈现出截然相反的形态。

Agrawal在授课中直言，生成式AI生态系统与过去的云计算生态截然不同，它呈现出一个“倒三角形”。对于这一现象的底层逻辑，他引用了硅谷知名投资人马克·安德森的观点进行对比：“正如马克·安德森所说，软件吞噬世界，是因为我可以开发软件并将其分发给数百万人，而运行这些软件的边际成本接近于零，软件企业的毛利率高达80%甚至90%。但人工智能的经济模式并非如此。”

这种差异的根源在于算力成本。“人工智能应用的增量用户并不是免费的，因为你需要消耗大量的GPU资源，拥有人工智能用户的成本要高得多。”Agrawal指出，在过去两年AI行业新增的约

3000亿美元收入中，“约75%都直接流向了半导体行业；应用业务虽然增长了十倍以上，但仍然没有产生太大的影响。”

在整个技术栈中，半导体层是目前最赚钱的部分。Agrawal给出了极具冲击力的利润率对比：“数据中心业务的毛利率约为75%，上下浮动几个百分点。而应用层的毛利率，我估计在0%到30%之间……差距相当大，原因就在于半导体层有一位玩家（英伟达）几乎独占鳌头。”

打破“均衡态”的催化剂：巨头自研ASIC与资本支出拐点

针对这种由英伟达主导、底层拿走绝大部分利润的“倒三角”格局会维持多久，市场分歧巨大。Agrawal给出了自己的预判：“我猜它在云端保持当前状态的时间可能会比我预期的要长，大约是十年。我感觉这种情况可能会持续更久，因为要达到稳定均衡状态实在太难了。”

不过，他也为投资者指出了观察这一格局可能被打破的两个核心催化剂：

第一是云巨头（超大规模数据中心运营商）在自研芯片上的突破。“如果某个超大规模数据中心运营商的ASIC项目取得突破——无论是谷歌的TPU、Meta的MTIA，还是亚马逊、微软的项目——都可能成为突破口。如果出现突破性进展，我怀疑这将是该层级最大的重新定价。”

第二是巨头资本支出指引的变化。“另一个催化剂是超大规模数据中心运营商的资本支出指引。我建议在座各位都去听听财报电话会议……如果他们停止对资本支出做出大幅预期，可能意味着当前的均衡状态行不通了。”

此外，算力需求结构的切换也值得高度关注。当前英伟达售出的GPU中约有60%用于训练，40%用于推理。Agrawal认为，“随着时间推移，推理任务的份额会逐渐增加”，但推理任务的工作负载极不稳定，这不仅将考验硬件的利用率，也将重塑中介层（推理中间层）的竞争格局。

AI变现的终极猜想：“我们必须进军广告领域”

在应用端，以ChatGPT为代表的消费级AI正面临海量用户与低效变现的矛盾。Agrawal分享了一组核心数据：ChatGPT拥有约10亿用户（相当于Facebook早期的量级），但“约95%的用户都是免费用户”。

对比当前互联网巨头的单用户收益（ARPU），AI应用的差距显而易见：“Alphabet拥有约40亿用户，每用户每年盈利约100美元；Meta拥有约35亿用户，每用户每年盈利约70美元。而领先的人工智能提供商ChatGPT，每用户每年约带来10美元的收益。”

在排除了纯靠知识型工作订阅模式能撑起万亿估值的可能性后，Agrawal抛出了他对AI商业化模式的终极预判：“第二个问题是：我们如何将每用户每年10美元的收益提升到100美元？我不确定单靠广告和订阅是否可行。答案是，我们得进军广告领域。”

他认为，AI大模型在广告投放上具备得天独厚的优势：“**ChatGPT或Claude能够投放的广告具有很多优势：更优惠的价格，因为他们能理解你的意图；非常好的归因分析；更高的信任度。**”

尽管市场对“在私人AI对话中插入广告”持悲观或怀疑态度，但Agrawal将其类比为十年前市场看空Facebook移动端广告的论调。“我认为这将是今年另一个重大新闻，这绝对会是一件大事……我乐观地认为我们会找到答案，这将对现有经济模式的一次重大突破。”

以下是文字稿

好了，各位，这节课我们会轻松愉快地进行。我叫 Apurv，接下来的九周左右，我将担任你们的讲师。

今天我们要学习的内容如下：我会先简单介绍一下自己，说说我为什么会做这件事，以及一些课程安排。还有小测验——没错，我就是那个会出小测验的人，第一天我们就要进行小测验。

接下来，我们将探讨大家一直在思考的一个关键问题：人工智能领域究竟哪里赚钱？

你们当中有些人认识我，也知道我的职业生涯是从印度开始的。后来我搬到了新加坡，在这里认识了一些朋友。大约十三四年前，我和 Sonil 以及其他几位同事在 Palantir 开始了职业生涯，加入过各种各样的工程团队，在政府大楼里编写了大量的 Spark 程序。后来我厌倦了这些，便回到斯坦福大学读研究生。现在，我在 Altimeter 担任领导职务。Altimeter 是一家投资公司，专注于一种相当集中的投资方式，设有上市公司和私营公司两个业务部门。六个月前，我获得了人生中最重要的一次晋升。

Apoorv Agrawal 01:26

我现在荣升为父亲。正如人们所说，这将是我最最大的一笔投资。有人说这是最有把握获得负内部收益率的投资，但我认为它是最有把握获得正内部收益率的投资——当然，这并非财务上的考量。我就住在街对面，有问题尽管问，希望能在这里为大家提供帮助。

我还有一位很棒的助教 Chloe Fang 一起指导。如果有比较难的问题，可以向她请教，好好利用这个机会。

Apoorv Agrawal 02:06

我们为大家安排了一场精彩的课程。这门课每周不超过三个小时，包括课堂阅读，以及你花在和 ChatGPT 讨论作业上的所有时间——大概一个小时的课堂时间，一到两个小时的阅读时间。

课程形式很简单：从下节课开始，每节课都会邀请嘉宾演讲。根据查塔姆研究所的规定，很多嘉宾会分享一些内容，甚至可能有点过度分享，所以请不要录音。课后我们会和一些嘉宾一起吃饭（自愿参加），欢迎大家加入，Chloe 会负责安排相关事宜。

评分很简单：50% 是出勤率，50% 是课程结束时布置的作业。这门课是对话式的，积极提问、积极参与，你参与得越多，收获就越多。说实话，对我来说最大的好处就是能从你们身上学到很多东西。

Apoorv Agrawal 03:15

这是未来九周的课程安排，演讲嘉宾阵容强大，一位比一位更令人印象深刻。过去几个月，我一直在忙着制定这份日程表，Chloe 对此非常了解。请务必准时参加。这些演讲嘉宾都是杰出的领导者，运营着涵盖半导体、基础设施和能源等各个领域的卓越企业。在基础设施和模型方面，我们邀请了来自 OpenAI 和 Anthropic 的专家，以及众多应用程序和智能体方面的专家。请尽情提问，把最棘手的问题留给演讲嘉宾解答，他们一定非常乐意回答。

那么，你为什么要参加这门课程？你能从中获得什么？说实话，我每年都会回学校一次，和大家分享行业里正在发生的一切。

Apoorv Agrawal 04:21

我意识到这是一个规模巨大的超级周期。我们 Altimeter 公司深知这一点，也坚信这一点，所有的关注点都围绕着它展开。但我没有找到一门能够深入探讨这个周期的课程，而这正是我本科或研究生时期所希望拥有的。

Apoorv Agrawal 04:39

五年后，所有人都会问你：“嘿，你预见到这一切了吗？你见证了 ChatGPT 的诞生，见证了这个领域的形成。”你肯定希望自己能回答“是”。你们当中一半人会创办一家人工智能公司，另一半人会为其投资。因此，至少你们应该知道该如何支配即将筹集的 A 轮融资，应该对哪些事情不该做心中有数，或者至少对正在考虑创办、投资或加入的这个行业，应该问哪些问题？**在这个周期阶段，支配这个行业的底层逻辑是什么？**

Apoorv Agrawal 05:25

我认为这将是迄今为止规模最大的一次超级周期，很高兴各位能来和我们一起学习。

我会花些时间讲解这张幻灯片，因为这是关键所在。你们当中有多少人以前见过类似的内容？谢谢读过相关资料的同学，我们也为那些更喜欢听觉学习的人准备了笔记。

我们先来谈谈这张图表。这里所反映的，实际上可能是目前生成式人工智能领域最大的问题。如果你听过任何一家超大规模数据中心运营商，甚至是英伟达和其他公司的财报电话会议，就会发现，我们在资本支出方面投入了巨资，在建设数据中心方面投入了巨资。正如 Jensen 所说，这是一个五层蛋糕：能源、芯片、电力互连、内存等等，所有这些都是为了给你提供一个可以按小时或按代币租用的数据中心，用来训练和运行模型。

那么问题来了：你构建的这些模型，它们真的能创造经济价值吗？这基本上就是这张图表右侧所要呈现的内容。

为了类比我所见证的几次最大的技术革命——25 年前的互联网、20 年前的移动技术，以及大约 10 年前的云计算——你会发现，互联网、移动技术和云计算呈现出相同的模式。但云计算生态系统与人工智能生态系统截然不同。大家对这种差异的原因有什么猜测吗？为什么它们的形状不像金字塔，而更像倒三角形？

学生发言：也许是因为人工智能领域现在还处于早期阶段。

Apoorv Agrawal：是的，确实还处于早期阶段，这个猜测不错。还有其他想法吗？

学生发言：也许是因为英伟达拥有垄断地位，所以他们可以随意定价。

Apoorv Agrawal：下周我们邀请英伟达的人来的时候，你能再问这个问题吗？你说得很有道理，他们确实占据了绝对优势。我们在阅读材料中有一张图表，显示了 AMD 目前在所有计算领域的市场份额，而且英伟达非常领先。

学生发言：是不是因为云计算能够利用硬件来生成可以开发的产品，而人工智能还没有真正形成这种模式？

Apoorv Agrawal：正如马克·安德森所说，软件吞噬世界，是因为我可以开发软件并将其分发给数百万人，而运行这些软件的边际成本接近于零，软件企业的毛利率高达 80% 甚至 90%。但人工智能的经济模式并非如此。拥有大量用户使用 Cursor 或其他工具，你肯定听说过很多大型企



业即使年收入数十亿美元也仍然无法盈利的故事。**人工智能应用的增量用户并不是免费的，因为你需要消耗大量的 GPU 资源，拥有人工智能用户的成本要高得多。**

你们刚才提到的所有角度，从早期阶段、英伟达的主导地位，到推理运行方式物理特性的截然不同，都与我们目前的处境非常吻合。

我还可以补充一点，在阅读材料中我也提到过：我们分析了互联网、移动和云计算的发展历程，以及这些领域格局的转变用了多少年时间。举一个例子，AWS 成立于 2004 年，2010 年迎来了第一个客户 Netflix，亚马逊在 2012 年全面转向 AWS，从破土动工到完成首个资本支出周期，一共用了八年时间。我不知道你们当中是否有人 20 年前就关注过亚马逊的财报，但当时最大的争论是：亚马逊会不会破产？值得庆幸的是，至少目前为止还没有人濒临破产。但这仍然是一个庞大的数字，我们稍后会再回到这张幻灯片。

这正是我们将要探讨的课程核心主题。我们将邀请名单上各公司的代表发言，围绕核心主题展开讨论：

- **英伟达**：你们是行业主导力量吗？能保持多久？最担心哪些 ASIC 芯片的竞争？业务面临哪些价格压缩问题？
- **Anthropic 和 OpenAI**：重点讨论盈利能力。两家公司都拥有数十亿用户，且几乎百分之百依赖云服务。这部分用户群体是否盈利？广告收入是否会超过订阅收入？
- **推理中间层**：这是整个生态系统竞争最激烈的部分，既有横向竞争，也有超大规模云服务商想要在这一层占据主导。目前最大的问题是：你究竟是一个功能还是一个平台？我们看到很多基础设施领域的新兴企业想法不错，但如果你问自己“为什么它不是 AWS 的一部分”，可能会发现它或许应该成为 AWS 的一部分。

说话的人 2 12:22

在开始测验之前，大家有什么问题吗？我很好奇，右边那个三角形代表的应用领域比较小，那么像 Salesforce 这类现有平台，以及它们的收入，你们会如何把它们纳入分析？

Apoorv Agrawal 12:43

这是一个很好的问题。Salesforce、Palantir，还有一系列我们称之为“传统经济企业”的公司，正在进行自我革新，推出独特的产品线，比如 Salesforce Einstein、Palantir IP 等。答案是肯定的，它们应该被纳入分析。

在计算中，我解决这个问题的方法是获取模型收入。如果你在使用 Salesforce，你可能正在运行某个大型模型或进行推理，他们的支出是通过底层架构在应用层捕获的，很难从公开披露的信息中单独提取出来。但总体来说，它占据了右侧底部的大部分空间，同时也会占用顶部团队未来盈利所需的良好产能，而这正是我们目前在图表中看不到的。

Apoorv Agrawal 13:51

或许我们可以换个方式来问：半导体层建设是否存在时间错配？通常半导体的建设周期是五到六年，而应用收入却是针对当下的。这也正是这个彩色三角形下半部分呈现周期性的原因——资本支出周期会经历不同的阶段，可以把它想象成铺设铁路。

我们在图表中展示了移动超级周期的情况，当时非常相似：**第一阶段，许多资本支出密集型企业的市值都被推高了。**



学生 14:45

所以我怀疑我们现在还处于早期阶段。我很想知道你对谷歌的看法——我看到你在那层小图中把谷歌标记为谷歌云，但谷歌也有自己的 TPU 模型，在 GPU 之后它们非常受欢迎。你如何看待它们在这个三角形中的定位？

Apoorv Agrawal 15:07

像谷歌这样的大型企业集团理应被划分成不同的业务部门。我把 TPU 业务部门归入半导体部门，GCP 部门属于基础设施层，而 Gemini 部门则属于应用层。稍后我们会用一张图表讨论这个问题。

Gemini 实际上是目前使用最广泛的消费者应用之一，排名第二。**而最大的问题是，这其中有多少是谷歌的分发优势带来的，又有多少是应用本身凭借卓越性能所致？**

学生 15:50

目前还没有定论。请问一个关于预测的问题：现在这个图表看起来像个三角形，如果预测成功，它或许会变成倒三角形；但如果预测失败呢？

Apoorv Agrawal 16:16

我会换个方式来问你的问题：这个行业的稳定均衡状态是什么？

我认为人工智能不太可能只是昙花一现或以失败告终。我一直在思考这张图表中的稳定均衡状态——我之前在推特上和一位很聪明的人就此展开了一番辩论，深入探讨了“什么是稳定均衡”这个问题。

Apoorv Agrawal 16:49

我猜它在云端保持当前状态的时间可能会比我预期的要长，大约是十年。我感觉这种情况可能会持续更久，因为要达到稳定均衡状态实在太难了。

Apoorv Agrawal 17:10

底层架构确实如此，但肯定会有一两个突破口。举个例子，如果某个超大规模数据中心运营商的 ASIC 项目取得突破——无论是谷歌的 TPU、Meta 的 MTIA，还是亚马逊、OpenAI、微软以及其他实验室的项目——都可能成为突破口。

Apoorv Agrawal 17:32

如果出现突破性进展，我怀疑这将是该层级最大的重新定价。另一个催化剂是超大规模数据中心运营商的资本支出指引。我建议在座各位都去听听财报电话会议，每年四次，上市公司 CEO 会告诉你他们最关心的问题。如果他们停止对资本支出做出大幅预期，可能意味着当前的均衡状态行不通了。

学生 18:22

这里面是否也存在训练与推理之间的比重变化因素？我的感觉是，只有当推理的影响力远大于训练时，这种做法才行得通。我很想听听你对这种转变何时发生的判断，因为一旦训练的边际



收益下降，资金自然会从训练转向推理。

Apoorv Agrawal 18:42

这是个很好的问题，也是英伟达财报电话会议上最受关注的信息之一——英伟达 GPU 在推理任务中所占的份额。我上次查到的数据大约是 40%，这意味着售出的 GPU 中大约 40% 用于推理，其余 60% 用于训练。我估计随着时间推移，推理任务的份额会逐渐增加。

但我无法告诉你具体时间，因为目前全球的训练任务仍然非常繁重。训练任务的工作负载模式非常可预测，在短时间内保持高利用率；而推理任务的工作负载模式则非常不稳定，通常集中在人类工作期间，直到智能体接管任务之前。也许到那时，推理任务会全天候运行，更难预测。

关于整个技术栈中最赚钱的部分，答案是半导体层，其利润率遥遥领先——数据中心业务的毛利率约为 75%，上下浮动几个百分点。而应用层的毛利率，我估计在 0% 到 30% 之间，具体取决于你问谁。差距相当大，原因就在于半导体层有一位玩家几乎独占鳌头。如果从盈利的角度来看，这种集中度更高。这个“三角关系”更加集中，稍后我会详细解释。

学生 21:07

我们已经经历了云计算领域的投资周期，这绝对是其中一个因素。如果像谷歌、亚马逊这样的基础设施公司都有自己的芯片，以各种方式自研，那 OpenAI 也在寻找这类资产，这些都来自哪里？

Apoorv Agrawal 21:27

对于初创公司来说，整个生态系统中大约有 3000 亿美元的收入可以争夺。正如 Jensen 在财报电话会议上透露的，其中大约一半来自大型超大规模云服务提供商，所以他们很可能是你的主要客户。

如果你今天创办一家软件公司，客户群结构会非常单一，只有极少数的大额订单，这与构建消费业务或企业软件业务的结构截然不同。此外可能还有一些其他企业客户，但我认为他们最终都会选择云服务提供商。如果你想创办一家芯片公司，首先应该考虑的是：你要先把产品卖给这五家超大规模云服务商中的哪一家？

学生 22:30

最后一个问题：每个层级最终只会涌现出少数几家赢家，这需要好几年时间才能见分晓。我感觉过去并没有出现过完全垂直整合的企业。谷歌算一个，**我认为它在右侧的层面上是完全垂直整合的，但我很好奇这种权力转移会带来什么影响。**

Apoorv Agrawal 22:53

互联网超级周期最大的赢家可能是谷歌，市值约为 3 万亿美元，在搜索领域占据了近 99% 的市场份额。谷歌是一家高度垂直整合的公司，从文件服务器到搜索、广告，再到用户体验，无所不包。

移动领域的赢家是苹果，市值大约 2.5 万亿美元。

Apoorv Agrawal 23:19



接下来，假设 Meta 是社交领域最大的赢家，它们的整合程度并不高，市值现在大概 2 万亿美元左右。也许它们因为没有完全下沉到服务器端而损失了 1 万亿美元的估值空间。

Apoorv Agrawal 23:36

云计算领域则既同质化又异构化，目前还没有哪家公司独占鳌头。AWS、GCP 和 Azure 三大巨头虽然占据主导地位，但彼此之间并没有完全整合。英伟达一直在这方面努力——你是否听说过 NVX Cloud？这是他们为构建云生态系统而推出的云服务，他们显然在尝试一系列垂直领域的应用。所以你说的或许有道理。

好了，各位，我知道现在是周四晚上五点，我不想做那种扫兴的人，所以我就直接进入正题。

Apoorv Agrawal 24:17

我准备了一个小测验，马上开始。我会给你们一些关于我们即将讨论的公司的信息，并为获胜者准备了奖品，得分取决于答对与速度两方面。最快的方法是快速推理后作答，当然你们也可以借助 AI 工具，但请给人类玩家 5 秒钟时间先用“模拟方式”作答。

Apoorv Agrawal 25:25

准备好迎接下一个挑战。

Apoorv Agrawal 25:32

在场的软件工程师可能拥有不公平的优势。

Apoorv Agrawal 25:52

接下来我用大约十分钟，来探讨一下我对当前形势以及价值为何以这种方式积累的一些假设。我觉得时间不多了，想准时结束，但有任何问题请随时打断我。

我在下一张图表中用略微不同的方式描绘了它，做了和两年前相同的练习。两年前的情况是：左边的生态系统显然小得多，大约只有现在的五分之一。令人惊讶的是，它的形状并没有发生太大变化。尽管增长迅猛，过去两年新增了大约 3500 亿美元的收入，其中约 75% 都直接流向了半导体行业；应用业务虽然增长了十倍以上，但仍然没有产生太大的影响。

所以我就想，好，让我们把每笔销售额都拆开来看，看看哪些公司贡献了哪些部分。正如你们所知，这 3000 亿美元的收入大部分都流向了英伟达。而应用业务的收入，实际上由两家公司贡献了大约 90%。有人想猜猜是哪两家公司？

Apoorv Agrawal 27:39

基础设施领域是竞争最为激烈的领域——不仅有横向的竞争，还有跨领域的竞争，同时也是新公司层出不穷、收购频繁的领域。它是目前竞争最激烈但也最不稳定的部分。

Apoorv Agrawal 28:12

这张图表在过去两年里几乎没有变化，它需要多久才能真正形成云软件的雏形？是五年、十年、十五年，还是永远不会？也许它就一直这样下去。我们相信它终会到来，只是速度太慢了。

在思考人工智能的未来时，我们关注的第二件事是消费级人工智能的盈利模式（目前除了编程领域之外，消费级人工智能可以说是最大的人工智能市场）。ChatGPT 的使用率很高，但大部分都是免费的，约 95% 的用户都是免费用户。DeepMind 的创始人 Demis 也宣布，他们不打算采用广告订阅这种盈利模式。

我们一直在思考，**这些企业究竟能发展到多大规模？盈利模式是什么？订阅模式会更大还是广告模式会更大？**为此我研究了人工智能领域之外最大的消费级产品。

Apoorv Agrawal 29:36

有一类产品的用户规模已经达到了 30 亿，这些产品几乎成了人们生活中不可或缺的一部分，比如 WhatsApp 和 Chrome。

还有一类用户规模在 15 亿到 20 亿之间的社交产品，类似于 Instagram、TikTok 和 Facebook。

它们并非强制性的，但却展现出极佳的网络效应——如果我的朋友 Chloe 使用了其中一款应用，我更有可能也会加入。

第三类是主流消费品，既非强制性的，社交性也不算特别强，我会称之为小众产品：如果你想购物，你会去亚马逊；如果你想听音乐，你会去 Spotify；如果你想参与辩论或看猫咪视频，你会去 Twitter。

大家猜猜 ChatGPT 和 Gemini 更接近哪一类呢？

学生发言：**我觉得它的规模会和 YouTube、WhatsApp 差不多，因为它会成为人们日常生活中不可或缺的工具，人们会把它当作日常生活的一部分来使用。**

好，我来告诉你们答案。现在差不多是 Facebook 级别的量级，大概 9 亿左右。没错。

Apoorv Agrawal 31:27

如果把它们放在一起比较，结果是这样的：ChatGPT 刚刚在小众领域占据主导地位，而 Gemini 还没有。它正在向社交领域发展。就我个人而言，作为 OpenAI 的投资者，我非常希望……

我希望它能朝着核心实用性发展。但我们一直在问自己一个最大的问题：每个人都在做的知识工作，也就是知识本身——ChatGPT 并不是一个让你和别人聊天的地方，也不是一个让你收发邮件或获得多巴胺刺激的地方，它是一个你需要主动参与、主动提问的地方。而世界上主动提问技术问题的人数，并不代表所有网民的人数。

地球上大约有 80 亿人口，其中 40 亿人上网。**消费者应用的大致经济效益是这样的：Alphabet 拥有约 40 亿用户，每用户每年盈利约 100 美元；Meta 拥有约 35 亿用户，每用户每年盈利约 70 美元。**

领先的人工智能提供商 ChatGPT 拥有约 10 亿用户，每用户每年约带来 10 美元的收益。所以问题是：我们如何将用户数量从 10 亿提升到 40 亿？知识型工作或许是答案，但我认为我们需要超越知识型工作本身。第二个问题是：我们如何将每用户每年 10 美元的收益提升到 100 美元？我不确定单靠广告和订阅是否可行。



答案是，我们得进军广告领域。而且 ChatGPT 或 Claude 能够投放的广告具有很多优势：更优惠的价格，因为他们能理解你的意图；非常好的归因分析；更高的信任度。我认为这将是今年另一个重大新闻，这绝对会是一件大事。

真正透彻理解广告模式至关重要。十年前 Facebook 上市时，有很多做空 Facebook 的报告，因为人们说：“这些广告在电脑上效果不错，但在手机上肯定不行，因为手机空间不够。”令人惊讶的是，我们最终还是在手机上找到了空间。

现在的情况也一样——“我正在进行这场非常私人的对话，我不想被广告打断”，这就是看空的论据。我无法预测最终结果，但我乐观地认为我们会找到答案，这将对现有经济模式的一次重大突破。我们会在今年晚些时候的某个演讲环节深入探讨这个问题。

谢谢大家。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

扫码

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲

免费领取

限免

192 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发表评论

1 条评论

见闻用户

3小时前 中国上海

买了储存的我已经亏麻了

0 回复